

Colle S22 : Déterminants

Florent MICHEL

6 Mai 2020

Exercice 1 Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$, $N \in M_n(\mathbb{C})$ tel que $N^n = 0$ et $N^{n-1} \neq 0$.
On suppose que $AN = NA$.

- 1) Montrer que N est semblable à une matrice triangulaire stricte.
- 2) Calculer $\det(A + N)$.

Exercice 2 Soit $n \geq 1$, $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ et $A = (P(i+j))_{1 \leq i,j \leq n}$.
Déterminer $\det(A)$.

Indication : écrire A comme un produit de deux matrices.

Exercice 3 Soit $n \geq 1$.

- 1) Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_{2n}(\mathbb{R})$ de diagonale nulle et tel que $a_{i,j} \in \{-1, 1\}$ pour tout $i \neq j$. Montrer que A est inversible.

Indication : raisonner modulo 2

- 2) On dispose de $2n + 1$ vaches et on suppose que lorsqu'on isole n'importe laquelle d'entre elles, on peut séparer l'ensemble des $2n$ autres en deux groupes de n vaches dont la somme des masses est égale.

Montrer que toutes les vaches ont la même masse.

Indication : traduire les hypothèses à l'aide d'une matrice carrée de taille $2n+1$ et d'un vecteur de $\mathbb{R}^{2n+1}$.

Exercice 4 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ à coefficients positifs tel que $\sum_{j=1}^n a_{i,j} = 1$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

- 1) Montrer que $|\det(A)| \leq 1$.
- 2) Déterminer les cas d'égalité.

Exercice 5 Soit $n \geq 1$, E un ensemble et $f_1, \dots, f_n$ des fonctions de E dans $\mathbb{C}$.

Montrer que $(f_1, \dots, f_n)$ est libre dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}^E$ si et seulement si il existe $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$ tel que $\det(f_i(x_j))_{1 \leq i,j \leq n}$ soit non nul.

Exercice 6 Soit $n \geq 1$ et $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tel que $A^2 + B^2 = \sqrt{3}(AB - BA)$ et $(AB - BA) \in GL_n(\mathbb{R})$.

Montrer que 6 divise n .